

Registro de residuos

Manual de uso · Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

De qué se trata

Este sistema reemplaza los formularios en papel y las planillas donde hasta ahora se anotaba lo que entra y sale de la **Planta de Valorización de Residuos Verdes** y de los **ocho puntos verdes**. La idea que lo ordena todo es una sola: **todo es un movimiento**. Algo entró a un lugar o salió de un lugar, tal día, en tal cantidad, y quedó anotado quién lo cargó.

Con eso se contesta en el momento lo que antes había que ir a buscar planilla por planilla: cuánto entró este mes, de dónde vino, a dónde fue, y de qué pila salió ese camión de compost.

Cómo funciona



Qué hay cargado hoy

513 movimientos de la Planta

Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026, que suman 2.969,3 m³. Se importaron de la planilla histórica, así que el sistema arranca con tres meses de datos reales.

10 sitios y 21 corrientes

Los dos predios de la Planta —Vivero y Huerta— y los ocho puntos verdes, con las corrientes tal como las nombran los formularios de la Secretaría.

48 contenedores y 5 pilas

Los contenedores de cada punto verde por corriente, y las pilas de compost que menciona la planilla de la Planta.

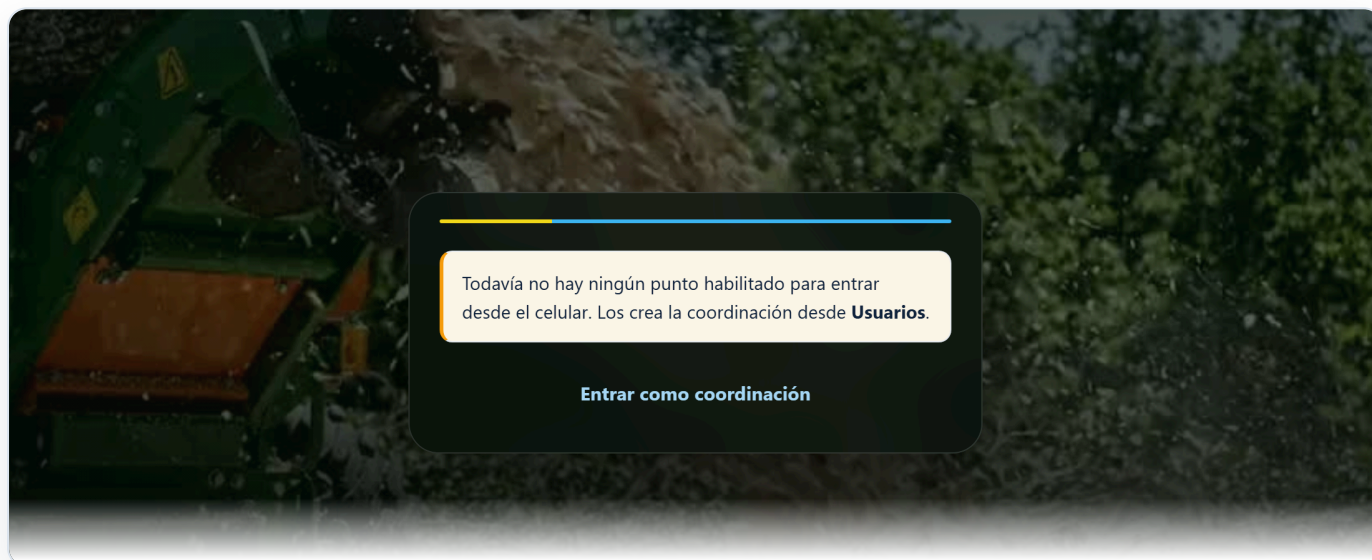
Los puntos verdes, todavía en cero

No hay ningún movimiento, conteo ni vecino cargado del lado de los puntos. Ponerlo en marcha es la primera tarea, y buena parte de este manual apunta a eso.

El sistema tiene **una sola puerta** y dos formas de cruzarla, según quién sea. La dirección es `app-ambiente.vercel.app` y funciona igual en una computadora y en un celular.

	COORDINACIÓN	PUNTO VERDE
Quién la usa	Una persona, desde una computadora	Todos los que estén de turno en ese punto
Entra con	Su correo y su contraseña	El nombre del punto y un PIN
La credencial	6 caracteres o más	4 a 8 dígitos, sólo números
La sesión	Vence a las 12 horas	No vence nunca
Alcanza a ver	Todo: los tres flujos, los vecinos, la auditoría	Sólo su propio punto

La pantalla abre en el modo del punto verde. Para entrar al panel se toca **«Entrar como coordinación»**, abajo del recuadro, y ahí aparecen los campos de correo y contraseña.



Captura real de la pantalla de ingreso. El aviso aparece porque todavía no se creó ningún usuario de punto verde.

Por qué la sesión del vigilador no vence

Es a propósito. El personal rota todas las semanas y trabaja en la calle: obligarlo a escribir el PIN cada mañana, con el celular en una mano y un camión esperando, es la forma más rápida de que deje de cargar. Si alguien deja la Secretaría, lo que corta el acceso es **desactivar el usuario** desde el panel, y eso tiene efecto en el pedido siguiente aunque tenga la sesión abierta en el teléfono.

Si nadie puede entrar al panel. Es el único caso que no se resuelve desde la aplicación. Hay que pedirle a la Dirección de Inteligencia Artificial que corra el comando de rescate: pone una contraseña nueva, la muestra una sola vez, y deja la cuenta pidiendo que su dueño elija la suya al entrar.

Esta parte no la usa la coordinación, pero conviene conocerla porque hay que explicársela a gente distinta cada semana. La aplicación del celular está hecha para **tocar, no para escribir**: casi todo son botones grandes, y el formulario viene con lo último que se eligió en ese punto ya puesto. En toda la aplicación quedan **tres** campos de texto libre: las observaciones, el destino escrito a mano y el barrio del vecino.

El recorrido de una carga

- 1 **Entra** con el nombre del punto y el PIN. Queda entrado: la sesión no vence.
- 2 **Elige quién está de turno**. Es opcional, queda guardado en ese celular, y es lo que hace que el movimiento tenga un nombre y no sólo el punto.
- 3 **Ingreso o salida**.
- 4 **Qué corriente**, de la lista de ese punto.
- 5 **Cuánto**: elige el recipiente —camión, batea, contenedor, tambor— y cuántos. Hay botones con las cantidades que se usan siempre.
- 6 **De dónde viene o a dónde va**, de la lista. Si no está, lo escribe a mano y después la coordinación lo convierte en opción fija.
- 7 **Confirma**. Ve el número de movimiento y, si se equivocó, un botón para deshacerlo.

Los cuatro números que hay que repetir en cada capacitación

10 minutos	48 horas	7 días	24 horas
Para deshacer un movimiento recién cargado. Después hay que pedir la anulación.	De atraso máximo para cargar un movimiento. Pasados 30 minutos queda marcado «cargado después».	Para atrás, para cargar un conteo de vecinos. La coordinación no tiene ese límite.	Para cancelar un pedido de recambio, y sólo si la coordinación todavía no lo avisó.

Qué pasa sin señal

Conviene decirlo tal como es. **Sin señal la aplicación no abre**. Lo que sí funciona es el formulario que ya está abierto en la pantalla: se completa, se confirma, y el movimiento queda guardado en ese celular hasta que vuelva la conexión, que lo sube solo. En un punto con mala señal, entonces, lo práctico es abrir la aplicación al empezar el turno y no cerrarla.

El conteo de vecinos, el pedido de recambio y los controles de pila sí necesitan señal en el momento.

El vecino que trae material

El vigilador puede anotar nombre, teléfono y barrio, o apretar «**No quiso dar datos**», que es el botón más grande de esa pantalla: nadie tiene que insistirle a nadie. El teléfono es lo único que permite reconocer que es el mismo vecino la próxima vez; sin él, cada visita cuenta como una persona distinta —sigue contando como visita, pero no como vecino identificado—.

Es la primera pantalla del panel. Muestra cuánto material entró y salió de la Planta: cuatro números arriba, un gráfico de barras por mes en el medio, y abajo una tabla con cada corriente.

Lo primero, porque va a pasar el primer día. Los botones de 6, 12 y 24 meses cambian el gráfico y la tabla, pero **las cuatro tarjetas de arriba son siempre del mes en curso**. Como los 513 movimientos cargados son de junio a agosto, hoy se ven cuatro zeros arriba y el gráfico lleno abajo. No está roto.



Reconstrucción del tablero con la hoja de estilos real del sistema. Los totales por mes y por corriente son los que hay cargados; el reparto de cada corriente dentro de cada mes es de ejemplo.

Todo se mide en metros cúbicos

No hay balanza en la Planta: la cantidad se estima contra recipientes conocidos —el camión, la batea, el contenedor, el tambor de 200 litros— y el sistema la convierte a m³. Si una corriente se cargó en kilos o en bolsas, esa cantidad **no se suma a los m³**: aparece en su propia línea. Es a propósito, porque una bolsa de compost no tiene volumen fijo y convertirla con un número inventado ensuciaría todos los totales.

El tablero de Puntos Verdes

Hoy muestra un cartel, porque todavía no hay ningún movimiento de punto verde. Cuando empiece a haber, tiene cuatro columnas que están una al lado de la otra y **no se suman entre sí**:

COLUMNA	QUÉ CUENTA
Visitas	Veces que vino alguien a dejar material
De conteo	La parte de esas visitas que salió del papel y no de la carga de a uno
Identificados	Personas distintas que dejaron su teléfono
Sin datos	Visitas de quien prefirió no dejarlos

El total de *identificados* suma cada período por separado: quien vino en dos meses distintos figura en los dos. Es un techo, no una cantidad de personas.

Movimientos es el listado completo de todo lo que se cargó, con filtros por flujo, tipo, sitio, corriente, estado y fechas. Cada fila se abre y muestra el detalle: qué, cuánto, quién lo cargó, con qué vehículo y —si es una salida de la Planta— de qué pila salió.

Recambios

Listas

Revisiones

Vecinos

Usuarios

Importar pesos

Auditoría

material, origen o destino

FLUJO

Todos

TIPO

Todos

PUNTO

Todos

MATERIAL

Todos

ESTADO

Vigentes

PATENTE

AB 123 CD

PERÍODO

DESDE

01/08/2026

HASTA

31/08/2026

Hoy

Últimos 7 días

Este mes

Mes pasado

Todo el periodo

N°	FECHA Y HORA	PUNTO	TIPO	MATERIALES	CANTIDAD	ORIGEN	DESTINO	PATENTE	CARGÓ	ESTADO
513	30/08/2026 · 11:40	Planta de Valorización — Huerta	Ingreso	Poda media	6,0 m³	Cuadrilla de poda — Zona Norte	Planta de Valorización — Huerta	AG283IA	Romano Mario	Vigente
512	30/08/2026 · 10:15	Planta de Valorización — Huerta	Ingreso	Poda fina	4,5 m³	Cuadrilla de poda — Centro	Planta de Valorización — Huerta	AH983TL	Romano Mario	Vigente
511	29/08/2026 · 16:05	Planta de Valorización — Huerta	Salida	Chipeo	6,0 m³	Planta de Valorización — Huerta	Vivero Municipal	AH871RX	Goitea ramon	Vigente
510	29/08/2026 · 12:30	Planta de Valorización — Huerta	Ingreso	Poda media	6,0 m³	Cuadrilla de poda — Zona Norte	Planta de Valorización — Huerta	AH829ES	Goitea	Vigente Diferida

Reconstrucción del listado con la hoja de estilos real. Las filas mostradas son de ejemplo, con las patentes y los nombres que figuran en el histórico.

No se edita: se anula

No hay ningún botón para modificar un movimiento, en ninguna parte del panel. Lo único que hay es **anular**, con un motivo escrito y una casilla de confirmación, y no se puede desanular. Un movimiento anulado sigue apareciendo en el listado si el filtro de estado los incluye, marcado como tal, y deja de contar en los totales.

El vigilador tiene 10 minutos para deshacer lo suyo desde el celular. Pasados esos 10 minutos, la anulación es tarea de la coordinación, y por eso el comprobante del celular muestra el número de movimiento en grande: es lo que el vigilador tiene que pasar cuando pide que se anule algo.

Exportar a Excel

Cada botón baja una cosa distinta, y conviene saber cuál antes de mandarlo por correo:

- Desde el **tablero de la Planta**: el resumen mensual.
- Desde **Movimientos**: el listado con los filtros que estén puestos en ese momento.
- Desde el **tablero de Puntos Verdes**: los movimientos, no la tabla de visitas que se está mirando.

Los datos personales de los vecinos no salen en ninguna exportación.

Auditoría

Registra quién cargó qué, quién lo cambió y quién lo anuló, sobre movimientos, vecinos, entidades, corrientes y usuarios. No la escribe la aplicación sino la propia base de datos, y **nadie puede editar ni borrar una línea de ahí**, tampoco la coordinación. Es lo que permite contestar «quién cargó esto» seis meses después.

Los 513 movimientos importados figuran como cargados por un usuario dado de baja. Es correcto: la importación corrió desde la línea de comandos, sin la sesión de ninguna persona.

Todo lo que el vigilador elige en el celular sale de acá. Si algo no está en la lista, no aparece en el celular, y entonces el vigilador lo escribe a mano o elige cualquier cosa. Mantener estas listas es la tarea de fondo de la coordinación, y es lo que decide si los tableros van a servir o no.

LISTA	PARA QUÉ	HOY
Corrientes	Qué se puede cargar, en qué unidad y con qué botones de cantidad	21 activas
Recipientes	Cómo se mide cada cosa y cuánto equivale en m ³	9
Sitios	Los dos predios de la Planta y los ocho puntos verdes	10 activos
Entidades	Cuadrillas, empresas y organizaciones: de dónde viene y a dónde va el material	0
Patentes	Las que se eligen al registrar un ingreso o una salida	47
Personas	Choferes, quienes autorizan una salida y el personal de la Planta	0

Las dos que están en cero son el trabajo más urgente. Sin entidades cargadas, un vigilador **no puede registrar una salida** de la Planta, porque el sistema le pide a dónde va y no hay nada que elegir. Sin personas cargadas no hay chofer ni autorizante, y además el selector de «quién está de turno» no aparece, así que ningún movimiento va a tener nombre.

Desactivar no es borrar

Acá no se borra nada, y no es un descuido. **Desactivar** saca la fila de las listas del celular y nada más: los movimientos que ya la usaron se siguen leyendo igual, con el nombre que tenían. Lo que se desactiva se puede volver a activar cuando haga falta.

Si se borrara, un movimiento de marzo quedaría apuntando a una corriente que no existe, y el sistema dejaría de poder contestar de dónde salió ese camión. Por eso el número que muestra cada tarjeta en la pantalla de listas cuenta **sólo lo activo**: cuando parece que faltan filas, casi siempre están desactivadas, y se ven con «Mostrar también lo desactivado».

Una lista corta se carga bien

El consejo práctico es agregar lo que se usa de verdad y desactivar lo que no. Veinte destinos en una lista desplegable, en un celular, parado en la puerta y con una sola mano, es una lista donde se toca el de al lado. Cinco destinos bien elegidos se cargan bien.

Tres cosas no se pueden cambiar desde ninguna pantalla y hay que pedir las a la Dirección de Inteligencia Artificial: que un punto pase a la modalidad «sólo conteo diario», qué recipientes se permiten para una corriente, y la lista cerrada de códigos de recipiente.

Quince minutos, una vez por semana, en tres pantallas. Si esto se deja pasar, las listas se ensucian y los tableros empiezan a mentir sin que nadie se dé cuenta.

Revisiones

Junta lo que los vigiladores tuvieron que resolver solos en la calle, y son dos cosas.

Altas hechas en la calle. Cuando aparece un carrero o un emprendimiento que no está en la lista, el vigilador lo da de alta desde el celular para no quedarse trabado. Puede ser alguien nuevo o el mismo de siempre escrito distinto. La coordinación **confirma** si es nuevo, o **fusiona** con la que ya existe. Fusionar reapunta los movimientos que usaban la duplicada y la desactiva: es la forma correcta de arreglar un duplicado, y no desactivarla a mano, que dejaría los movimientos apuntando a la equivocada.

Destinos escritos a mano. Cuando el destino no estaba en la lista, el vigilador lo escribió. **Formalizar** crea la entidad y reapunta de una sola vez todos los movimientos que tenían ese texto. Desde entonces aparece en el celular como opción fija y nadie lo vuelve a escribir.

Quién no está cargando

En **Conteos** hay una lista de qué puntos mandaron algo y cuáles hace días que no. Es la pantalla más importante de los primeros meses. Un punto que no carga no se nota en el tablero: se ve como un cero, y un cero se lee como «no vino nadie». No es lo mismo, y mientras haya un punto callado el tablero entero queda dudoso.

El orden correcto de un recambio de contenedor

El vigilador ve un contenedor lleno y lo pide desde el punto. **La aplicación no le avisa a la empresa:** ese canal sigue siendo el WhatsApp del grupo de choferes de la planta de la 9 de Julio. Lo que el sistema hace es dejar registrado cuándo se pidió, cuándo se avisó y cuándo vinieron, que es lo que hoy no queda en ningún lado. El orden es siempre el mismo:

- 1 **Copiar** el mensaje que arma la pantalla.
- 2 **Mandar**lo por WhatsApp al grupo.
- 3 **Volver** y marcar «Avisados».

Si se marca sin haber mandado nada, o se dejan tildados pedidos que no se pasaron, el tiempo de respuesta queda mintiendo. Y **«Cancelar»** saca al pedido de la medición: usarlo para uno que sí se retiró le regala minutos a la empresa.

Las dos esperas se miden por separado a propósito. Que el municipio tarde en avisar y que la empresa tarde en venir son dos problemas distintos, y se arreglan de maneras distintas. Sumarlos en un solo número escondería cuál de los dos hay que ir a resolver.

Una vez por mes, la planta de la 9 de Julio manda un Excel con los remitos: qué día pasó, por qué punto, cuántos contenedores y cuántos kilos. Esos kilos **no crean movimientos**: se guardan aparte, para cruzarlos contra lo que registró cada punto por su cuenta. Es la contramedición.

El asistente tiene cinco pasos y **hasta el último no escribe nada**, así que se puede volver atrás todas las veces que haga falta.

- 1 El archivo.** El `.xlsx` tal cual lo manda la planta. **No hay que abrirlo para acomodarlo**: el asistente está hecho para el archivo original.
- 2 La hoja.** Dice qué hoja leyó, de qué fila tomó los encabezados y cuántas filas encontró. Si no coincide con lo que se ve al abrir el Excel, se cambia ahí.
- 3 Las columnas.**Cuál es la fecha, cuál el punto verde y cuáles los kilos. Debajo, un desplegable por cada domicilio o corriente que el archivo escribe distinto.
- 4 El resultado.** Cuántas filas entran, cuántas quedan afuera y por qué, con el número de fila del Excel de cada rechazo.
- 5 Confirmar**, poniéndole un nombre al mapeo para que el mes que viene ya venga resuelto.

 Vecinos
 Usuarios
 **Importar pesos**
 Auditoría

FILAS QUE ENTRAN 284 de 287 que trae la hoja	KILOS 392.442 lo que informa la planta	PERIODO 01/08/2026 hasta 31/08/2026	QUEDAN AFUERA 2 con el motivo, acá abajo	SALTEADAS 1 filas de totales
--	--	---	--	--

ENTRAN SIN KILOS
40
 la celda venía vacía

287 filas en la hoja = 284 que entran + 2 que quedan afuera + 1 salteadas.

40 filas entran con cero kilos. En el archivo de la planta la celda de kilos a veces viene vacía. Esas filas entran igual porque siguen diciendo qué día y cuántos contenedores se retiraron, que es dato que no está en ningún otro lado. En el cruce van a figurar sin peso.

1 fila tiene fecha de otro mes. El archivo es casi todo de agosto de 2026. Una fecha suelta de meses atrás suele ser un error de tipeo, y meterla mandaría esos kilos a un cruce que nadie va a mirar. Pero el remito de fin de mes que la planta factura en el archivo siguiente es un retiro de verdad: fíjate en la tabla de abajo qué días son antes de decidir.

Reconstrucción del paso 4 con la hoja de estilos real. Los totales son los del archivo de agosto de 2026; el reparto por punto verde es de ejemplo. En pantalla hay que bajar esa tabla para ver el último punto.

El error más probable, en el paso 3. El punto verde se reconoce por el **domicilio**, no por el cliente: la columna de cliente dice «NODO» o «LA HUERTA», que es quién opera el punto y no cuál es. Si se elige ésa, el mes entero queda atribuido a dos o tres puntos. Cómo darse cuenta: en el paso 4, la tabla «Qué entra, por punto verde». Si falta un punto que sí trabajó, el problema está en esa columna.

Si la planta reexporta el mes corregido

El orden es **revertir la importación anterior y después importar la nueva**. Al revés, los kilos quedan contados dos veces para siempre, porque en este sistema no se borra nada. Revertir deja la importación marcada y sus kilos dejan de contar en el cruce; las filas quedan guardadas, cada una con el número de fila del archivo de donde salió.

Una **pila** es un montón de material en la Planta que va madurando. Se abre, se le va cargando lo que entra, se cierra, se la volteo cada tanto, y a los cuatro o cinco meses de cerrada está lista. Lo que hace que esto sirva es que **la pila se elige al cargar el ingreso**, en el celular: por eso después se puede contestar de qué está hecho un camión de compost, porque cada línea sale de un ingreso real y no de una declaración.

En formación	Cerrada	Madurando	Lista
Se le sigue cargando material.	Ya no entra nada. Desde acá empiezan a contar los meses.	Se volteo cada tanto. A los 21 días sin voltear, avisa.	Cuatro o cinco meses después del cierre.

El trámite menos obvio de todo el sistema. Las cinco pilas que hay hoy las creó la importación del histórico y quedaron **madurando pero sin fecha de cierre**. En ese estado la alarma de volteo atrasado no se enciende nunca, porque sólo cuenta en pilas madurando y cerradas. Para destrabar cada una, en su ficha: «Corregir el estado» → «En formación» → «Cambiar», y recién ahí aparece «Cerrar la pila», donde se pone la fecha real. Conviene hacerlo con las cinco antes de empezar a confiar en esa alarma.

Las fechas de armado que tienen hoy —todas 01/06/2026— son del comienzo del período importado, no las reales: la planilla no las traía.

Los conteos en papel

No todos los puntos pueden usar el celular durante la jornada. En esos, el vigilador cuenta los vecinos en papel y carga **un solo total al cerrar**. Hoy **Paso de los Andes** está configurado así, porque el personal es de otra Secretaría.

- **Un solo total por punto y por día.** Volver a cargar el mismo día corrige el anterior, no se suma, y el valor viejo queda en la auditoría.
- El vigilador puede cargar hasta **7 días para atrás**; la coordinación, sin límite, para cuando el punto avisa por teléfono.
- **Si no vino nadie, se carga 0.** Un cero cargado no es lo mismo que un día sin cargar, y es justo la diferencia que hace que el tablero sirva.

Cuidado con contar dos veces. En un punto donde se carga el conteo en papel **y además** se registran los vecinos de a uno, la misma gente se cuenta dos veces. Hay que elegir una modalidad por punto, y el cambio lo tiene que hacer la Dirección de Inteligencia Artificial.

Hay cuatro reglas que explican casi todos los «por qué no me deja». Conocerlas evita pelearse con el sistema.

- **Nada se borra.** Un movimiento equivocado se anula con motivo; una corriente que ya no se usa se desactiva; un vecino que lo pide se anonimiza; un usuario que se fue se desactiva. La única excepción es eliminar un usuario que nunca hizo nada.
- **Los diez minutos.** El error reciente lo arregla quien lo cometió, en el momento. Lo viejo pasa por la coordinación, con un motivo escrito.
- **Todo queda firmado.** Cada carga, cada cambio y cada anulación quedan en la auditoría, que nadie puede editar ni borrar.
- **Cada uno ve lo suyo.** Un vigilador no puede leer los movimientos de otro punto, ni los datos de los vecinos, ni la auditoría. No lo decide la pantalla: lo decide la base de datos, consulta por consulta.

Cuando algo sale mal

LO QUE PASA	QUÉ HACER
«Demasiados intentos. Probá de nuevo en N minutos»	Cinco fallos seguidos traban la cuenta 5 minutos. Se espera, o otra cuenta de coordinación aprieta Desbloquear en Usuarios.
«Este usuario está desactivado»	Activar desde Usuarios.
Un vigilador dice que la aplicación no abre	Sin señal no abre. Que la abra al empezar el turno y no la cierre.
Un movimiento quedó mal y pasaron más de 10 minutos	Buscarlo en Movimientos por su número y anular con motivo.
El vigilador no encuentra el destino en la lista	Que lo escriba a mano, y después Formalizar en Revisiones.
El selector de puntos está vacío en el celular	Todavía no se crearon usuarios de punto. Se crean en Usuarios.
Cinco pantallas se ven vacías	Revisiones, Recambios, Conteos, Vecinos y el tablero de Puntos Verdes. Está bien: se pueblan cuando los puntos empiecen a cargar.

Qué falta todavía

Antes de capacitar a nadie hay que **cargar Personas y Entidades** y **crear los usuarios de punto**: sin eso el vigilador se traba en la primera salida. Quedan sin construir el flujo de grandes generadores, la pantalla que cruza los kilos de la 9 de Julio contra lo registrado, y un canal para que el vigilador pida una anulación desde el celular.

En síntesis

El sistema ya tiene tres meses de historia real de la Planta y todo lo necesario para que los ocho puntos verdes empiecen a cargar. Lo que decide si va a servir no es el software: es que las listas estén al día, que los puntos carguen todos los días y que una vez por semana alguien mire Revisiones. Ante cualquier duda o pedido, la Dirección de Inteligencia Artificial de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.